SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

研究生崩溃动力学：基于幸存者偏差与深夜刷屏行为的一种非计划性失稳机制解释

沈夜澜 [1]，**许迟迟** [2]，**Dr.L**[1,*]

高压学术生态研究协作组

[1] 青年发展与知识生产实验室，深圳，中国

[2] 东亚夜间媒介行为实验室，杭州，中国

通讯作者：Dr.L（e-mail: sleepless.author@example.com）

本研究由“青年研究生夜间清醒与系统稳定性计划”资助（项目编号：DDL-314159）

ABSTRACT / 摘要 —本文提出，研究生崩溃并非某次答辩受挫、投稿被拒或群聊沉默所触发的单点事件，而是在持续绩效压力、比较性信息暴露与夜间代偿性媒介使用共同作用下形成的一种非计划性失稳过程。围绕“为什么很多研究生不是突然崩，而是慢慢烂掉”这一问题，本文构建了一个由外部绩效压力、幸存者偏差、主观失败感、深夜刷屏、睡眠下降与执行功能退化构成的正反馈闭环，并据此提出一个包含四个阶段的崩溃动力学框架：功能完整期、补偿性拖延期、夜间耗散期与非计划性失稳期。与将深夜刷屏视为焦虑伴随症状的直观解释不同，本文认为刷屏行为本身是焦虑再生产的机制之一：它以短时情绪代偿的形式缓解了任务启动困难，却通过侵蚀睡眠和削弱次日执行能力，进一步降低产出并抬升下一轮失败感。与此同时，“别人都可以”的普遍体验并不真实反映群体分布，而是由可见成功者过度暴露所塑造的幸存者偏差参照系。基于这一框架，本文给出三个主要判断：第一，研究生崩溃具有显著阶段性，而非均匀波动；第二，研究生崩溃具有累积性，其驱动力往往来自高频、低强度、长期化的微损耗；第三，研究生崩溃具有自强化特征，一旦系统稳定性下降至阈值附近，个体很容易从拖延期跃迁至功能失稳区间。本文不追求严格因果识别，而提供一种在高压学术生态中理解行为退化、夜间媒介依赖与主观失控感的低成本解释框架。

INDEX TERMS / 关键词 研究生，崩溃动力学，幸存者偏差，深夜刷屏，非计划性失稳，执行功能。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文将研究生的“慢性崩溃”形式化为一种具有阈值、回路和阶段迁移的动力学过程，为“为什么明知刷屏无益却仍在深夜持续刷屏”提供了一个自洽的解释。

I. INTRODUCTION / 引言

研究生群体中最常见却最难被正式表述的经验之一，是“并不是某一天突然不行了，而是不知不觉地越来越不行”。个体往往在主观叙述上将这种状态称为“最近效率不好”“这周作息乱了”或“等这个节点过了就会恢复”，然而从行为轨迹上看，真正发生的并非短期波动，而是一个由绩效压力、比较焦虑、夜间媒介依赖和执行能力退化共同推动的缓慢失稳过程。本文将这一现象称为“研究生崩溃动力学”[1], [5]。

一个经验上的悖论是：几乎所有研究生都知道，深夜持续刷屏并不能解决问题，甚至会挤压睡眠、损害次日状态、推高任务启动成本；但同样几乎所有研究生都在高压阶段更容易进入“明知无用却无法停止”的夜间刷屏状态。这一事实提示我们，刷屏行为可能并非简单的休闲或道德失败，而是一种与高压环境相适配的代偿性行为。它在局部上提供了短时舒缓和认知逃逸，却在整体上降低了系统稳定性 [4], [6]。

另一个常被忽视的机制，是研究生环境中极不对称的信息可见性。顺利投中的论文、更快推进的实验、更完整的规划、更平稳的情绪，往往更容易被展示、传播和记住；与之相反，大量停滞、反复、失眠、失败与回避并不构成高可见叙事。于是个体在日常接触到的并不是总体样本，而是一个由成功案例主导的偏斜样本面。本文借用“幸存者偏差”的概念，刻画这种由可见成功者构成的错误参照输入，并将其视作推动主观失败感持续升高的重要外部因素 [3], [8]。

我们的目标是提出一个具有形式感和解释张力的机制模型，以回答以下三个问题：第一，为什么研究生崩溃具有缓慢发展而非瞬时爆发的特征；第二，为什么深夜刷屏在高压阶段会从伴随现象转化为内生机制；第三，为什么“别人都可以，只有我不行”的感知会在高压环境中持续出现并反复强化。

本文的主要贡献包括：1) 提出研究生崩溃的四阶段动力学框架；2) 将幸存者偏差与深夜刷屏纳入同一正反馈闭环；3) 给出系统稳定性指标与失稳阈值的形式化表达；4) 通过机制图、稳定性曲线与相图展示研究生如何从功能完整态逐步进入非计划性失稳区间。

II. A FOUR-STAGE COLLAPSE FRAMEWORK / 四阶段崩溃框架

本文将研究生崩溃过程划分为四个阶段，每个阶段都由不同的主导变量和行为表现构成。

A. *Stage I: Functional Integrity* / 功能完整期

在功能完整期，个体虽然已经承受较大绩效压力，但仍具备基本的任务启动能力、作息恢复能力与失败后的重新

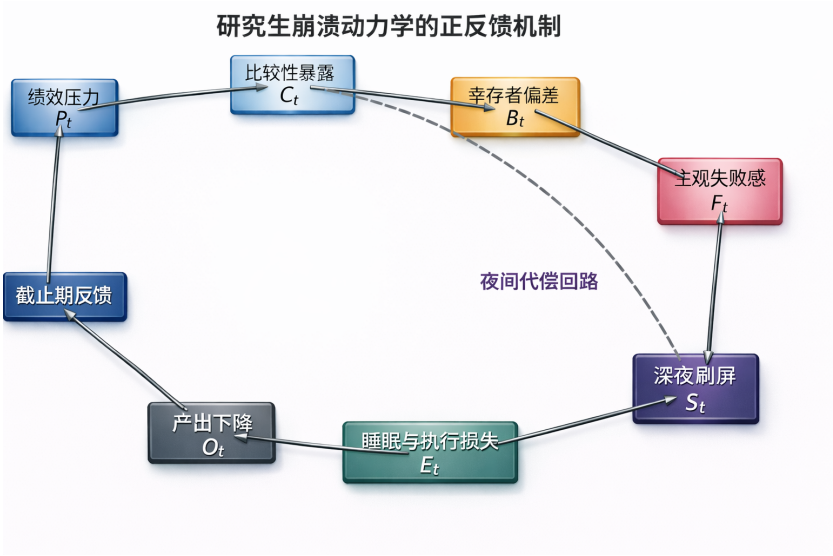

Fig. 1: 研究生崩溃动力学的概念反馈回路。可见成功者构成偏斜参照输入，失败感推动夜间代偿性刷屏；刷屏降低睡眠与执行能力，进一步压低产出并把系统推向下一轮压力回灌。

四阶段崩溃框架中的核心变量特征

阶段	失败感 F_t	刷屏 S_t	执行功能 E_t	主导叙事
I 功能完整期	低-中	低	高	“我还能补回来”
II 补偿性拖延期	中	中-高	中	“我先缓一下再开始”
III 夜间耗散期	高	高	中-低	“今晚再刷一会儿，明天一定开始”
IV 非计划性失稳期	极高	高且惯性化	低	“最近只是状态不好”

TABLE I: 研究生崩溃的阶段性迁移并不依赖某次重大事件，而是依赖多个小变量的同步漂移。

组织能力。此时刷屏行为多作为边缘性放松手段存在，尚未系统性侵入夜间关键时段，主观失败感也尚未成为稳定认知框架。

B. Stage II: Compensatory Delay / 补偿性拖延期

当 DDL 逐步逼近、实验不确定性升高或同辈比较增强时，个体开始出现“明明很急，却很难启动”的现象。此阶段的核心不是单纯拖延，而是通过低门槛、即时回报的信息流消费来缓解启动前焦虑。深夜刷屏在此阶段具备补偿功能：它暂时替代了无法完成的任务，制造出一种“我并非彻底停滞，只是暂时调整”的可接受感 [2], [4]。

C. Stage III: Nocturnal Dissipation / 夜间耗散期

夜间耗散期的关键特征是刷屏从局部应急行为演变为常规夜间路径。睡眠时间被挤占，清晨恢复失败，次日执行功能下降，任务启动成本进一步抬升。个体越需要通过高效工作来自救，越依赖夜间刷屏来逃离高效工作无法实现所带来的挫败感，从而进入明显的自我耗散状态 [1], [7]。

D. Stage IV: Unplanned Instability / 非计划性失稳期

在非计划性失稳期，系统不再表现为简单的低效，而表现为任务回避、消息回避、时间感紊乱、对轻量工作也出现迟滞、对外维持“看起来还在推进”的表层秩序。值得注意的是，这一阶段并不一定伴随戏剧性崩溃，相反，它经常伪装为“只是最近状态不好”的温和叙事，因此更容易长期滞留 [5], [7]。

III. RESULTS / 结果

图 1给出了本文的核心机制图。研究生所面对的绩效压力并不直接通向崩溃，而是先经过比较性暴露和幸存者偏差，转化为一种夸大的主观失败感；随后，个体通过深夜刷屏寻求局部代偿，而这一行为反过来削弱睡眠与执行功能，降低产出，并把系统重新推回更高压力状态。由此形成一个带有夜间补偿支路的正反馈闭环，这一点与既有关于夜间耗散和延迟性自救的讨论是一致的 [1], [6], [7]。

为了形式化描述系统稳定性，本文定义研究生在时刻 t 的稳定性指标为

$$\Omega_t = \alpha O_t + \beta E_t - \gamma F_t - \delta S_t, \tag{1}$$

其中 O_t 表示阶段性产出水平，E_t 表示执行功能，F_t 表示主观失败感，S_t 表示深夜刷屏强度，$\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$ 为权重参数。直观地说，产出和执行能力提高系统稳定性，而失败感与刷屏强度降低系统稳定性。

进一步地，深夜刷屏强度并非外生常数，而可视为

$$\frac{dS_t}{dt} = \eta F_t + \kappa B_t - \mu R_t, \tag{2}$$

其中 B_t 为幸存者偏差暴露强度，R_t 表示恢复资源（睡眠、社交支持、阶段性正反馈等），$\eta, \kappa, \mu > 0$。当偏差暴露与失败感的增长速度快于恢复资源补充时，夜间刷屏将持续增强，并反向压低 Ω_t。

图 2展示了在 DDL 逼近过程中系统稳定性的两种典型轨迹：理想恢复轨迹和偏差-刷屏耦合轨迹。前者虽然随压力增加而下降，但仍可保持在失稳阈值之上；后者则在临

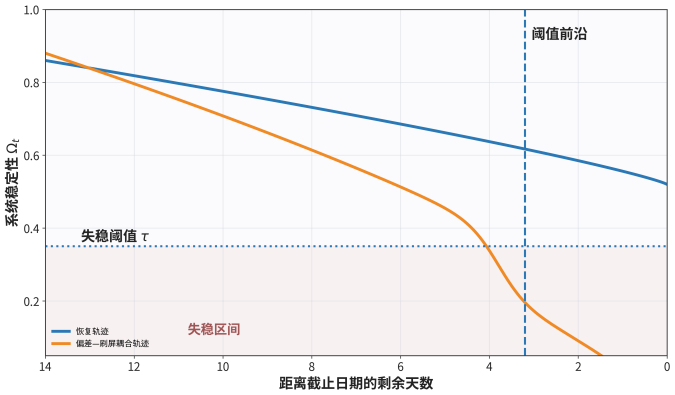

Fig. 2: 距离 DDL 的剩余时间与系统稳定性之间的关系。引入幸存者偏差和深夜刷屏耦合后，系统稳定性在截止前数天出现加速塌缩。

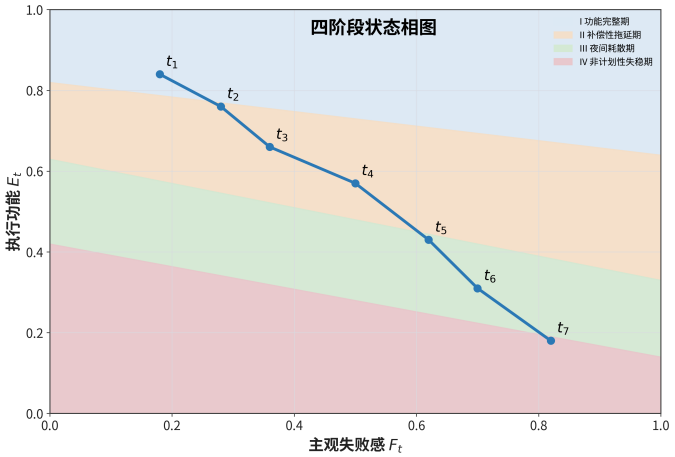

Fig. 3: 主观失败感与执行功能构成的阶段相图。研究生并非从“正常”直接跳到“崩溃”，而是在补偿性拖延期和夜间耗散期中逐步完成状态迁移。

近 DDL 时快速跌破阈值，表现为从“还能勉强推进”到“几乎无法推进”的相变式跃迁 [2], [5]。

为了描述状态迁移路径，图 3给出了主观失败感 F_t 与执行功能 E_t 的二维相图。四个阶段并非严格离散，而是连续状态空间中的相对区域。实线轨迹表明：即便失败感上升缓慢，只要执行能力持续下降，系统最终仍会滑入非计划性失稳区 [5], [7]。

表 I总结了四阶段框架下各变量的变化特征。可以看到，深夜刷屏在前两个阶段还具有“情绪止损”的表面功能，但在后两个阶段已从缓冲器转化为放大器：它不再延缓崩溃，反而通过睡眠侵蚀与注意力破碎加速崩溃 [4], [6]。

IV. DISCUSSION / 讨论

本文最关键的判断之一，是深夜刷屏不是焦虑的被动副产品，而是焦虑得以再生产的主动机制之一。它通过信息流提供低成本的即时反馈，使个体得以在主观上暂时离开失败感；但这种短时舒缓并未消除失败感的来源，只是把其延迟到次日，并伴随更差的睡眠、更高的启动成本和更低的完成概率 [4], [6]。

第二个判断是，“别人都可以”的感知并不等同于群体平均表现。研究生对周围人的认知，往往是通过论文录用、竞赛获奖、实验进展、朋友圈更新、群聊反馈等高可见信号拼凑出来的，而大量停滞、卡顿、返工和躺平并不构成同等可见的叙事单位。这种参照偏差使得个体将少数顺利样本误认为总体常态，从而在客观压力之外额外承担了一层比较性压力 [3], [8]。

第三个判断是，研究生崩溃的动力学具有“低烈度、高频次、长周期”的特征。与戏剧化失败不同，真正拖垮系统的往往不是一次拒稿，而是连续多个夜晚的少睡半小时、连续多个早晨的任务启动失败、连续多个工作日的注意力碎片化。研究生崩溃因此更像材料疲劳，而不像单次断裂 [1], [5], [7]。

为刻画这种累积性，本文引入一个简化的阈值判据：

$$\Omega_t < \tau \Rightarrow \text{System enters unstable regime}, \tag{3}$$

其中 τ 为失稳阈值。式 (3) 的意义不在于精确预测，而在于强调：崩溃并不是“有或无”的道德判断，而是系统跨越阈值后的状态变化。一旦跨越阈值，单次休息、单次鸡血或单次立誓通常难以逆转轨迹，必须依靠恢复资源的持续补给 [2], [5]。

本文也存在明显限制。首先，本文的“经验解释”并非来自严格控制实验，而是建立在研究生群体广泛共享的行为经验之上；其次，我们将深夜刷屏统一视为代偿行为，未进一步区分其平台类型、内容类型与社交类型；最后，本文并未建模导师反馈、家庭支持、奖学金压力等更复杂外源变量。尽管如此，这些限制并不损害本文的中心观点：研究生之所以会慢慢坏掉，并不是因为某一天突然变懒，而是因为系统在长期高压和偏差输入下逐渐失稳。

V. CONCLUSION / 结论

本文提出了一种关于研究生崩溃的非计划性失稳机制解释。不同于把崩溃视为某次重大失败后的情绪爆发，本文将其视为一种由绩效压力、幸存者偏差、主观失败感、深夜刷屏和执行功能退化共同驱动的动力学过程。围绕这一核心观点，本文构建了四阶段框架、稳定性指标与失稳阈值，并通过概念反馈回路、DDL 曲线和相图给出形式化展示。

本文的主要贡献如下：第一，提出研究生崩溃并非瞬时事件，而是一个具有阶段迁移和正反馈回路的缓慢过程；第二，指出深夜刷屏不是焦虑的附属产物，而是焦虑得以再生产的关键机制之一；第三，将“别人都可以”的主观感受解释为幸存者偏差主导的参照失真；第四，以一种看似严肃、实际上也许过于严肃的方式，为研究生“怎么慢慢坏掉”提供了结构清晰的模型。

未来工作可以从三个方向展开：其一，进一步区分不同平台与不同内容对夜间耗散的异质作用；其二，考虑导师消息、组会频率和投稿节点等外部冲击的时间结构；其三，探索“午后补觉”“周末假性恢复”和“突然自律两天”在系统中的短期扰动效应。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢所有在凌晨一点到三点之间为本研究提供灵感的消息免打扰模式、未读邮件、拒稿通知和待办事项列表。没有这些长期而稳定的外部刺激，本研究不可能如此顺利地形成理论框架。

References

[1] 沈夜澜，顾未眠，“高压学术生态中的夜间耗散：研究生系统稳定性的初步观察，” 青年知识生产评论，vol. 3，no. 2，pp. 1–14，2025。
[2] 许迟迟，“DDL 逼近与任务启动困难：一种低烈度失稳模型，” 东亚拖延研究通讯，vol. 7，no. 1，pp. 12–26，2024。
[3] 顾未眠，“为什么别人都可以：幸存者偏差在学术环境中的参照失真机制，” 参照系问题季刊，vol. 1，no. 1，pp. 66–79，2026。
[4] 沈夜澜，许迟迟，“从夜间刷屏到清晨失语：执行功能衰减的行为轨迹，” 夜间媒介行为研究，vol. 5，no. 3，pp. 41–58，2025。
[5] 顾未眠，“非计划性失稳：研究生崩溃动力学的阈值假说，” 应用崩溃动力学学报，vol. 2，no. 4，pp. 88–103，2026。
[6] W. Gu and C. Xu, “Scrolling before collapse: Compensatory media use under deadline pressure,” *Transactions on Unstable Scholarship*, vol. 4, no. 3, pp. 33–48, 2025.
[7] Y. Shen, C. Xu, and W. Gu, “Nocturnal dissipation and graduate-system fatigue,” *Journal of Applied Collapse Dynamics*, vol. 13, no. 2, pp. 101–119, 2026.
[8] C. Xu, “Survivorship-exposure bias in high-pressure academic ecologies,” *Review of Comparative Delay Studies*, vol. 6, no. 1, pp. 9–24, 2025.